蛋白质工程 2024 考点梳理

免责声明：本提纲整理者非常不靠谱，仅仅应对 2024 年考试、仅仅整理了老师上课提到的可能的考点和题型。**孩子**你若相信就拿去背，不信还请另请高明。考试炸了还请不要怨天怨地埋怨整理者，**想想自己努力了没有？**

- 若时间不紧张，建议搭配课件同时复习；
- **本资料欢迎各位同学分享，补充！**
- 多数同学在其他科目考试时从各种途径找到的资料多数均为前某届学长学姐留下的，但这门课没有资料，故编者将其整理出来供大家复习（考前突击）使用。诚挚希望各位同学可以给下届下下届的学弟学妹们也撑起一把伞。
- 2024 考试题型为：名词解释、简答、论述

最后，不管考的好与差，祝大家遇到一位海底捞老师！——一位 22 级不愿透露姓名的水货编者留

第一章- 蛋白质工程概论

第一节：2024 年考试时第一节第一部分不在考察范围内

考点一：定义

广义：研究蛋白质优质生产和高效利用的方法学，通过物理、化学、生物和基因重组等技术改造蛋白质或设计合成全新的蛋白质，是基因工程的延伸和发展。

狭义：在对蛋白质结构与功能关系了解的基础之上，借助计算机辅助设计，利用基因定点诱变等技术，特异性地对蛋白质结构基因进行改造，从而获得具有特定生物功能的蛋白质，并研究这些蛋白质的结构和功能之间的关系。

考点二：了解历史

蛋白质工程的发展历史与研究进展

天然的蛋白质是在长期进化过程中形成的，其结构、性能在很多情况下不能完全满足人类生产和生活的需要，因而需要对现有的蛋白质进行改造，甚至创造出在自然界不存在的蛋白质。

（1）从多肽开始

从本质上说，蛋白质是由氨基酸构成的有活性的多肽，而蛋白质工程就是对多肽的研究。

- 人类第一次发现多肽类物质是在 1902 年，伦敦医学院的两位生理学家 William M. Bayliss 和 Ernest H. Starling 发现了胰泌素，其是由 27 个氨基酸残基组成、含 11 种不同氨基酸的一种碱性多肽。
- 1926 年，美国生化学家 James B. Sumner 从刀豆中分离提纯出脲酶（urease），得到了结晶酶，首次直接证明酶的本质就是蛋白质。
- 1931 年，我国生物化学家吴宪首次提出了完备的蛋白质变性学说理论，其基本论点沿用至今。
- 1953 年，英国生物化学家 Frederick Sanger 测定了由 51 个氨基酸组成的牛胰岛素两条多肽链的全部序列，这也是人类第一次成功解析多肽链中氨基酸残基的特定序列与蛋白质分子的空间结构的关系。
- 1963 年，美国生物化学家 Bruce R. Merrifield 提出了固相多肽合成方法（SPPS），并因此荣获 1984 年诺贝尔化学奖。

• 1965 年，我国科学家成功地合成了含 51 个氨基酸的结晶牛胰岛素，这是世界上首次实现人工合成具有天然生物活力的蛋白质。

• 1986 年的诺贝尔生理学或医学奖，颁给了发现多肽生长因子（NGF）的美国生化学家 Stanley Cohen 与发现神经生长因子（EGF）的意大利女科学 Rita Leviohen，表彰他们为基础科学研究开辟了一个重要的新领域。

• 2004 年的诺贝尔化学奖，授予了 3 位科学家以色列科学家 Aaron Ciechanover 和 Avram Hershko、美国科学家 Irwin Rose，他们的成果是发现了泛素调节的蛋白质降解的重要机制。

（2）在基因水平操作

发展如此之快，是因为可以应用高效的基因工程手段来进行蛋白质的合成与表达。

1.通过对关键氨基酸残基进行突变或者增删的蛋白质工程研究:

- ✓ 最早的蛋白质工程研究是 1982 年发表在 Nature 上的一篇论文，英国科学家 Greg Winter 等通过基因重组技术获得改性酪氨酰 tRNA 合成酶。他们根据 X 射线衍射测定酶与底物结合部位结构，用定位突变（site-directed mutagenesis）技术改变与底物结合位点的氨基酸残基，并用动力学方法测定变异酶的活性，深入讨论了与底物的作用机制。
- ✓ 1983 年，美国科学家 Kevin M. Ulmer 在 Science 上首次提出了蛋白质工程这一概念。
- ✓ 1984 年，美国科学家 Jeanne L. Perry 将溶菌酶中氨基酸 Ile3 突变成 Cys3，从而生成二硫键，使酶热稳定性提高，显著改进了该酶在食品工业中的应用价值。
- ✓ 1985 年，美国科学 家 James A. Wells 提出了盒式突变（cassette mutagenesis）技术，在一个位点上可以一次产生 20 种不同氨基酸的突变体，可以对蛋白质分子中氨基酸进行"饱和性"变异研究。
- ✓ 1987 年，英国科学家 Alan R. Forsht 通过将枯草杆菌蛋白酶分子表面的氨基酸 Asp99 和 Glu156 突变成 Lys,使得该酶在 pH=6 时的活力提高了 10 倍。当前，蛋白质工程修饰、改造进展较快。

2.“从头设计"的蛋白质工程研究:

- ✓ 1988 年，杜邦公司宣布，成功设计并合成了 73 个氨基残基组成的 4 段反平行 α 螺旋。这显示，按人们预期要求，通过从头设计并合成新蛋白质的目标得以实现。
- ✓ 华盛顿大学贝克实验室（Baker Laboratory）开发并维护着一个网络计算平台（BOINC），主要用于蛋白质结构预测、蛋白质一蛋白质对接、蛋白质设计和比较建模的研究。其中的 Rosetta 项目已经形成多个分支，有不同的发展和服务方向。Rosetta Design 是蛋白质设计工具，Rosetta Dock 是蛋白质一蛋白质对接预测工具，还有一款在线蛋白质结构预测游戏—Foldit。
- ✓ 2024 年 10 月 9 日，诺贝尔化学奖揭晓。美国科学家大卫·贝克（David Baker）因其在蛋白质结构设计领域的开创性贡献获得一半奖金；另一半则共同授予英国科学家德米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）和美国科学家约翰·詹珀（John Jumper），以表彰他们在蛋白质结构预测方面的贡献。
- ✓ 2003 年，David Baker 团队首次设计出非自然界的全新蛋白质 Top7，标

志着从头设计蛋白领域的重大突破，但 Top7 仅具结构无功能。蛋白质的复杂性和与生物体内其他分子的相互作用使设计具备特定功能的蛋白质极具挑战。随着生成式 AI 和其他机器学习技术的发展,Baker 团队在 2024 年成功设计出能调控成纤维细胞生长因子信号通路并促进血管分化的全新环形蛋白，这大大扩展了蛋白质从头设计的应用前景，对领域发展产生深远影响。

- ✓ 1987 年，美国批准了第一个基因工程药物——胰岛素，开辟了制药工业的新时代。
- ✓ 1986 年，日本通产省投资 300 亿日元应用到蛋白质工程研究领域。
- ✓ 1990 年美国正式启动“人类基因组计划”，2000 年，美、英、日、法、德、中 6 个参与国家联合宣布人类基因组“工作框架图”完成，这也带来并已出现了蛋白质工程高速发展的新阶段。

2024 年研究内容不考

考点三：生物传感器（浅层考察）

- ✓ 生物传感器——将生物体的成份(酶、抗原、抗体、激素)或生物体本身(细胞、细胞器组织)固定化在一器件上作为敏感元件的传感器称为生物传感器。
- ✓ 生物传感器，即生物装置，包括用于捕捉目标分子的受体部分和将靶受体结合事件转换为可测量信号的信号转导部分。提供了一种简单又可靠的测量方法，用于对环境中感兴趣的物质（如环境污染物）进行检测，已实际应用。可测量信号是能够与检测的目标分子成正比的信号，可以是荧光、化学发光、比色、电化学以及磁力响应等信号。
- ✓ 用于环境监测的生物传感器包括以下四种类型:
  1）**酶生物传感器**;
  2）**免疫生物传感器**;
  3)**基于核酸的生物传感器，包括 DNA 和 RNA 传感器两种类型**;
  4）**全细胞生物传感器**; 四种类型: 转录生物传感器、翻译生物传感器、翻译后水平生物传感器、混合型传感器;

考点四：蛋白质组学（浅层考察）

蛋白质组（proteome）:

是指由一个基因组，或一个细胞、组织表达的所有蛋白质。

蛋白质组学（proteomics）:

其以蛋白质组为研究对象，分析细胞内动态变化过程中蛋白质的组成成分、表达水平与修饰状态的改变，通过了解蛋白质之间的相互作用与联系,从而在整体水平上研究蛋白质的组成与调控的活动规律。

- ✓ 蛋白质组学研究平台技术分类
- ✓ 定性蛋白质组学;
- ✓ 定量蛋白质组学;
- ✓ 自上而下蛋白质组学: 蛋白质完整序列、凝胶;
- ✓ 自下而上蛋白质组学: 高通量分析特定肽片段(胰蛋白酶);
- ✓ 发现蛋白质组学、定向蛋白质组学及靶向蛋白质组学;

蛋白质组学研究步骤:

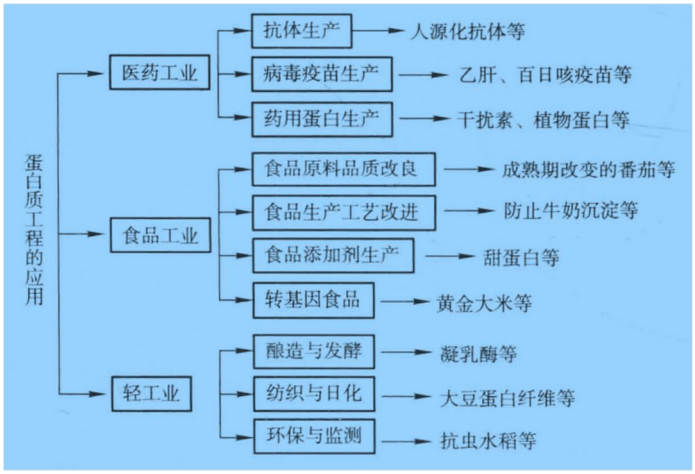
样品抽提-蛋白质分离-肽分离-肽的质谱分析-肽和蛋白质的鉴定-肽或蛋白质的量化

蛋白质组学研究核心技术

1> 大规模蛋白质组分离技术

2> 蛋白质组学研究中的质谱分析技术:

考点五：蛋白质工程的应用领域（必考）



（1）蛋白质工程在医药工业中的应用

蛋白质工程药物是指利用基因工程手段，将重组 DNA 导入大肠杆菌、酵母或动物细胞，并在其中表达产生新型药物，包括细胞因子、激素、溶血栓药物、疫苗、抗体、反义 RNA 及基因治疗药物等蛋白质工程药物因其疗效好、应用范围广泛、副作用小的特点成为新药研究开发的新宠，也是发展最迅速、最活跃的领域。

（2）蛋白质工程在食品工业中的应用

生物技术在食品上的应用有悠久的历史，曾被集中用于面包、奶酪、米酒、啤酒、葡萄酒、酱油等生产。随着现代生物技术在食品生产与开发中的广泛应用，食品工业有了飞速发展。利用蛋白质工程技术不仅可以改造食品原料，同时还能改进传统工艺，改良食品品质，提高产品加工深度，增加食品包装功能并将其产业化，而且还可以赋予食品多种功能、优化生产工艺和开发新型功能性食品。蛋白质工程技术也将成为解决食品工业生产所带来的环保和健康等问题的有效途径。

（3）蛋白质工程在轻工业中的应用

人类很早就利用自然界无处不在的微生物酿酒制酱，特别是进入 20 世纪后，更是不断地利用各种微生物来发酵生产各种产品。例如工业用的丙酮，食品中用的柠檬酸、味精等。不论是什么产品，都是利用微生物的特性，生产特定种类的产品。

（4）蛋白质组学技术应用

FASTA、Gapped-BLAST 及 PSI-BLAST 这 3 种软件可对蛋白质序列进行数据库查找，实现从一个肽段或一段短的蛋白质序列中识别出其对应的整个基因及其同源体。

利用 Gerard Klegyt 建立的服务器 ProSal 和 Burkhardt Rost

建立的服务器 META-PP 可以预测蛋白质结构和功能。

第二节：蛋白质结构与功能

考点六：蛋白质一级结构对高级结构的影响

（1）蛋白质一级结构与功能的关系

蛋白质的结构与功能密切相关，而蛋白质特定的构象是由其一级结构所决定的。氨基酸序列的替换、插入、缺失等常常会引起蛋白质结构的变化，导致蛋白质生物活性发生改变。

- **一级结构不同，生物功能各异**

  蛋白质的功能基团如被置换会直接影响蛋白质的功能；另一部分氨基酸残基虽然不是直接作为功能基团，但它们在蛋白质的构象中处于关键位置，这类残基一旦被置换将会影响蛋百质的构象，从而影响其活性。

- **同源蛋白质的物种差异与生物进化**

  同源蛋白质的氨基酸序列具有明显的相似性（序列同源性）。同源蛋白质中许多位置的氨基酸残基在不同物种中是相同的，被称为不变残基，不变残基对于蛋白质的生物学功能非常重要。同源蛋白质中还存在一些氨基酸残基在物种之间变化很大，被称为可变残基，通过比对可变残基的种类和数目，可对物种间的进化关系进行分析。

（2）蛋白质空间结构与功能的关系

蛋白质功能的多样性与空间构象密切相关，蛋白质的空间结构是其功能活性的基础。蛋白质变性时，由于空间结构遭到破坏，蛋白质生物功能丧失；而变性蛋白质复性后，构象复原，活性又能恢复。

- **蛋白质的变性**

  蛋白质天然构象的破坏，导致生物活性降低或完全丧失。

- **蛋白质的复性**

  变性蛋白又可以重新恢复到天然构象，这一现象称为蛋白质的**复性（renaturation）或再折叠（refolding）**。多数人认为天然构象是处于能量最低的状态，认为变性是可逆的；但并不是所有变性的蛋白质在变性后都重新恢复活力。复杂的蛋白质空间结构和众多的影响因素决定了蛋白质复性方法的多元化。**分子间的疏水性作用所导致的聚集体生成是影响蛋白质复性收率的主要原因**。

第二章- 蛋白质的重组表达

考点七：蛋白质的重组表达

1. 蛋白质重组表达的一般流程（4 步）

（1）**目的基因的获得：**

已知基因：已知基因的获得主要采用 PCR 法和化学合成法。

未知基因：未知基因获得的方法较多，都是由直接分离法和基因文库分离法两种基本方法演变而来的。

① **直接分离法**：从生物体的全基因组中直接获取所需的目的基因，常用的有限制性内切核酸酶酶切分离法、随机片段

法和物理化学法。

② **基因文库分离法**：高等生物的基因组 DNA 十分复杂，单个基因在基因组或某个特定发育阶段或特定组织中所占比例很小。从庞大的基因组中分离某个特定的未知基因必须构建基因文库，利用文库筛选技术获得该基因的阳性克隆，然后对其进行分析。基因文库（gene library）是指某一生物类型全部基因的集合，这种集合是以重组体形式出现。按照外源基因的来源，主要采用 2 种文库：基因组文库和 cDNA 文库。

（2）目的基因与载体的连接；

- ✓ 克隆载体须拥有 4 个共性：
- ✓ 具有自主复制的能力；
- ✓ 包含用于筛选的基因标签（通常是显性的）；
- ✓ 拥有独特的限制性酶切位点或同源片段有利于 DNA 插入片段的克隆；
- ✓ 非必需 DNA 的数目越少越好。

获得大片段 DNA 序列的方法有构建和筛选基因文库， PCR 扩增，TAR 克隆，体外大片段 DNA 合成和组装，体内重组直接克隆等方法。

（3）重组载体导入细胞；

目的基因与载体连接成重组 DNA 分子后，需进入合适的受体细胞以进行大量扩增和有效表达。为了使目的基因有效地进入受体细胞，除了取决于合适的克隆载体外，选用恰当的受体细胞和转移方法也非常重要。

对受体细胞进行选择需考查的因素包括：所用载体体系及受体细胞的基因型；重组体的转化或转染率；遗传稳定性；载体所含的选择标记；筛选重组体的难易；外源基因高效表达能力；遗传密码的应用上的偏好性。此外，安全性、导入方法、翻译及后加工机制和生产应用价值等也需要考虑。

- 常用的受体细胞类型包括如下几种：

①原核生物细胞，至今被广泛用作受体菌的原核生物有大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、蓝细菌等。

②真核生物细胞，包括真菌细胞、植物细胞、昆虫细胞和动物细胞。

（4）克隆子的筛选与鉴定；

重组 DNA 分子转化宿主细胞后，一般仅有少数能成功进入受体细胞，而且吸纳重组 DNA 分子之后的受体细胞也只有极少数能有效增殖。将导入外源 DNA 分子后能稳定存在的受体细胞称为**转化子**，含有重组 DNA 分子的转化子称为**重组子**。如果重组子中含有外源目的基因则又称为**阳性克隆子**或**期望克隆子**。

考点八：蛋白质重组表达体系及其优缺点

1. 大肠杆菌表达系统

优势：

- ✓ 遗传背景清楚稳定，可全基因组测序，其中大部分基因

的生物功能已被鉴定，代谢途径和基因表达调控机制比较清楚，已被美国 FDA 批准为安全的基因工程表达系统（GRAS）。

- ✓ 生长繁殖快、培养周期短。在合适的生长条件下，其倍增时间只需 20min。
- ✓ 外源 DNA 的转化简单快捷，转化效率高，其质粒转化基至可以在 5min 内完成。
- ✓ 成本低廉，可以快速大规模地生产目的蛋白。
- ✓ 已有大量可供选择利用的表达载体。
- ✓ 外源基因产物的表达水平很高，甚至能表达超过其总蛋白量的 30%的目的蛋白。

缺点:

- ✓ 缺乏复杂的翻译后加工及蛋白质折叠体系。
- ✓ 大肠杆菌的翻译一般从甲硫氨酸开始，因此表达的外源蛋白会与天然蛋白不同，氨基末端常会多出一个甲硫氨酸残基，容易产生免疫原性，影响到目的蛋白的稳定性。
- ✓ 无法进行表达时间及表达水平的调控，持续表达某些基因可能会对宿主细胞产生毒害作用，同时过量表达也可能引起非生理性的反应。
- ✓ 大肠杆菌难以胞外分泌表达蛋白，目的蛋白常以**包涵体**的形式表达，导致产物纯化困难。

基因在原核细胞中的表达具有以下特点:

- ◆ 仅靠一种 RNA 聚合酶识别原核细胞的启动子。
- ◆ 基因表达普遍是以操纵子模型实现的，操纵子是由数个功能相关的结构基因及其调控区结合形成的基因表达协同单位。
- ◆ 原核细胞由于没有核膜的阻断，转录与翻译高度偶联、连续进行，并相互影响。
- ◆ 原核基因一般不具有内含子，缺乏真核细胞的转录后加工系统。
- ◆ mRNA 翻译起始部位具有特殊的碱基序列 SD 序列，这段序列与 16S rRNA 3′端碱基互补，真核基因则无此序列。
- ◆ 原核生物基因表达的调控主要在转录水平，而真核生物基因表达为多级水平的调控。

外源基因在大肠杆菌中表达的形式

- ✓ 外源目的蛋白在大肠杆菌系统中表达的形式有 2 种，即**可溶性形式或不溶性包涵体形式**。
- ✓ 根据表达的外源蛋白有无外加序列，又分为**融合型表达与非融合型表达** 2 种。

外源基因在大肠杆菌中高效表达的策略

- ✓ 组装强的、可调控启动子
- ✓ 减少稀有密码子对外源基因表达的影响
- ✓ 提高外源蛋白质的稳定性

2. 酵母表达系统

- ✓ 目前工业生产中一种重要的真核生物表达体系就是酵母表达体系，其中酿酒酵母表达系统、甲基营养型酵母表达系统和裂殖酵母表达系统是几种主要的表达系统。
- ✓ 酿酒酵母是最先作为外源基因表达的酵母宿主，第二代酵母表达系统是以甲基营养型酵母为代表，其中被迅速推广的是毕赤酵母。

优势:

- ✓ 生长迅速，培养工艺简单，能耐受较高的流体静压，并能将外源基因产物分泌到培养基中，可以大规模生产;
- ✓ 酵母的全基因组已经测序，其基因表达调控机制比较清楚，遗传操作简便;
- ✓ 酵母作为真核模式生物，具有真核生物蛋白翻译后加工系统，外源基因表达产物有一定程度的折叠和糖基化修饰;
- ✓ 酵母不含有特异性的病毒，其表达系统在表达过程中不产生内毒素，被美国 FDA 认定为安全的基因工程受体系统 GRAS。

考点九: 无细胞合成生物系统

在体外实现生物学中心法则的工程科学。无需活细胞的合成生物学手段，通过体外实现并控制基因转录和蛋白质翻译，从而人工设计出新的具有生物功能的产品或体系。

无细胞系统提供了前所未有的自由度，可以自由设计、改进和控制生物系统。

优点:

- ✓ 简单性、开放性和易放大性，给生物合成工程化提供了极大的自由度，可与其他学科和技术手段任意融合;
- ✓ 更容易实现标准化操作，较小的细胞噪声影响更具备可预见性，对元件的相容性更高，只聚焦于目标产品的合成路线更简单;
- ✓ 避免了细胞生长（催化剂合成）和细胞产物（催化剂利用）之间的竞争，提供最大化的合成效率及效益。

1）理念:

跳脱细胞的束缚，在体外重新整合细胞资源，专注于用户自定义化的目标产品的合成。

2）无细胞合成的基本操作流程:

获取细胞中转录和翻译所需要的基本组分，然后在体外外源添加 DNA 模板以维持基因转录、蛋白质翻译过程或代谢过程运转，从而合成目标产品（蛋白质、小分子等）。

3）无细胞合成系统的**典型特点**:

<1>去除了细胞膜，可直接调控细胞内部的生物活动（转录、翻译、代谢等）;

<2>去除了天然基因组 DNA，消除了不需要的基因调控，也消除了细胞生长相关的需求，所有的物质和能量资源利用专注于目标产品的合成或目标体系的应用;

<3>**开放**的操作体系，具有无物质运输障碍，易添加底物、去除产品，可快速地对系统过程进行监测和快速取样分析的特点。

4）**研究优势**:

<1>直接体系控制

基因调控（直接操纵基因**模板浓度**等来克服控制基因表达的挑战）;

底物调节（直接添加、去除或抑制相关底物组分；并可直接调控理化因素用于蛋白质的合成）;

<2>原位检测和产品获取

扩展了方便的在线原位检测（荧光蛋白、生物发光、基于适配体的结合测定、化学和生物电等方式）;

直接产品获取（无需细胞破碎）;

<3>加速"设计-构建-测试"周期

不受细胞繁殖速度的限制，可加速整个周期 10 倍以上;

微流控技术，提供了体外分隔的超高通量机制;

- **微流控（microfluidics）**是指使用微小管道来操纵微小体积流体的系统。微流控装置常被称为微流控芯片，因具有微型化、集成化、操作速度快等特点，又被称为芯片实验室（lab on a chip）。典型特征是在微尺度环境下具有特殊的流体现象，包括层流、液滴等，不同于宏观尺度。

<4>毒性物质忍耐性提高，不受细胞活力或毒性限制;

<5>扩展生命化学

为非标准化学中合成生物学应用提供了优势，非天然氨基酸等化学品可方便嵌入生物体;

<6>经济性：可减少分析和优化合成生物学所涉及的成本;

<7>高效率：丰富多样性、不同反应模式和制备技术；无细胞合成反应器;

研究体系

1）基于细胞提取物体系

利用微生物细胞、动物细胞或植物细胞的粗裂解提取物合成所必需的催化成分，提取物中含有基因转录、蛋白质翻译和折叠、能量代谢相关的必需元件。

2）纯化体系

通过纯化组分产生，纯化系统的每个组分都是确定的，去除了有害物质等干扰，反应效率较高，下游纯化工艺更简单，但是成本过高，很难实现规模化。

3）多酶体系

体外重构多酶催化体系，通过模拟细胞代谢路径多酶体系，在体外环境下混合加入目标代谢路径所需要的酶，使得底物按照代谢次序多步反应，最终得到目标产物。为减少成本，可用粗酶液。

体外多酶体系一般具备三要素：代谢途径重构、酶工程和反应工程。

无细胞合成生物系统的工程改造（主要研究内容）

1）系统优化方面：产品得率、生产成本和工业放大化

2）基因模板设计方面

3）蛋白质合成方面：**膜蛋白、复合蛋白、翻译后修饰、非天然氨基酸**

4）小分子合成方面：路径-使得无细胞系统中小分子的合成更接近理论得率。

相比于细胞体系的优越性：

（1）灵活的设计自由度;（2）更清晰理解代谢过程;（3）高的产品得率;（4）高的毒性忍耐性;（5）小分子标记（比如同位素标记）;

无细胞合成生物系统的工程应用

1）结构生物学（合成细胞体系难合成的蛋白）

2)高通量筛选(省时，高通量，微型化，方便操纵，产物直接分析）

3）生物催化（多酶合成和生物催化剂的设计合成）

4）疾病诊断（无细胞生物传感器）

5）生物医药（适合医药蛋白的表达修饰，如疫苗）

考点十：如何选择合适的蛋白表达系统

选择表达系统时，要充分综合考虑各种因素的影响，如待表达的蛋白质理化性质、实验条件、生产成本、表达水平、安全性等，权衡利弊后再选择相应的表达系统。在前期的实验室探索中，有时会采取多个表达系统同时进行表达，以最终所表达的目的蛋白的产率及活性状态来筛选适宜表达系统的策略，以节省生产时间和成本。

第三章- 蛋白质结构分析与预测（2024 不考）

第四章- 蛋白质的化学修饰（2024 不考）

第五章- 蛋白质的分子改造

考点十一：蛋白质分子改造的方法和举例

1.基因突变技术

基因突变是基因组 DNA 分子发生的一种可遗传的变异现象，是基因组 DNA 在结构上发生碱基对组成或顺序的改变，并引起表型变化。基因突变为遗传学研究提供突变型，为育种工作提供素材，具有科学研究和生产上的实际意义。

基因突变是由于 DNA 分子中发生碱基对增加、缺失或改变而引起的基因结构改变，根据引发突变的因素不同，可分为自发突变和诱发突变。基因突变可分为单位点突变和多位点突变。

根据基因结构改变的类型，可以将基因突变分为碱基置换（转换和颠换）、移码、缺失和插入 4 种。根据对密码子的影响及遗传信息的改变方式，基因突变可分为同义突变、错义突变和无义突变。

白质分子改造中所使用的基因突变，按照它们对突变位点的精确程度，可以分为定点突变和非定点突变。

定点突变（诱变）: 按照突变引入的方式，可以将定点突变分为**寡核苷酸诱导**（PCR 介导的定点突变、寡核苷酸引物介导的定点突

变）和**寡核苷酸置换**（盒突变、双氨基酸（TAB）突变）两大类，分别适于不同类型的预先确定突变氨基酸位置的突变。

非定点诱变

非定点突变是指那些不能预先确定产生突变位点的点突变技术。在蛋白质分子改造中，非定点突变是对定点突变的重要补充。按诱变方式可以将非定点突变技术分为 3 种:

错误掺入或错误修复。这类突变主要是依靠基因在进行修复反应时发生的错误产生的。

化学诱变产生的非定点突变。化学诱变剂可在体内和体外都产生非定点突变，如亚硝酸能够引起脱氨而使 A→I、C→U，甲酸能够脱嘌呤而使 A→N、G→N，肼能够破坏嘧啶而使 C→N、T→N，亚硫酸氢钠能够使 C→U。

寡核苷酸置换的非定点突变。通过合成一组含有各种单个随机点突变的寡核苷酸，并用寡核苷酸置换法取代基因的某一部分，就相当于在该处发生了一系列非定点突变。因此，只需设法合成含有所有可能的单个点突变的寡核苷酸，称之为“点突变库”。

2.定向进化技术

进化工程（evolutionary engineering），是通过模拟自然进化中的变异和选择过程，在人工选择的压力下实现微生物的进化，最后从进化菌群中筛选出优良性状目的菌株的技术;有时也称为适应性实验室进化、代谢进化、进化适应等

分子定向进化（molecular directed evolution）: 在体外模拟突变、重组和选择的自然进化机制，使生物大分子朝着人们需要的方向发展。

两者区别: 研究对象（生物菌群/DNA 或蛋白质分子），体内和体外;

定向进化策略

根据突变体文库构建方法的不同，定向进化可分为**非理性设计（随机进化）、半理性设计（半理性进化）和理性设计（理性进化）**3 种策略。

- 非理性设计即随机进化策略，优点是不需要对酶序列及结构有深入了解，仅需通过**随机突变和片段重组的方法模拟自然进化**。
- 半理性进化策略可借助生物信息学分析方法，在研究分析大量蛋白质序列比对信息、二级结构数据和甚至是在同源建模得到目的蛋白三维空间构象的基础上，更有针对性地对蛋白质进行改造，不但提高了阳性突变率，而且大大缩小了突变文库容量，更易于筛选。**半理性进化的关键是通过计算机模拟获得潜在的有益突**

变位点，再利用适当的饱和突变技术构建合适的突变文库。另外，对于结构较为复杂的蛋白质，可将其分为不同的结构单元，并在其内部独立进化，组合筛选最佳进化单元，而得到完整蛋白质。

- 理性设计是一种智能改造手段，依赖**计算机技术(in silico)模拟**自然界蛋白质的进化轨迹，通过计算机虚拟突变，筛选可快速准确预测目标突变体。

3. **基因融合技术**

基因融合技术是将编码一种蛋白质的部分基因移植到另一种蛋白质基因上或将不同蛋白质基因的片段组合在一起，经合适的表达系统表达即可获得由不同功能蛋白质拼合在一起而形成的新型多功能蛋白质，这种方法可以将不同蛋白质的特性集中在一种蛋白质上。

分类：**由报告基因和功能基因构成的融合基因、由信号肽或担体蛋白序列与功能基因构成的融合基因、功能基因与功能基因的融合、报告基因与抗药性基因融合。**

第六章- 蛋白质分子全新设计（大概记忆）

考点十二：蛋白质分子设计考虑的因素和简要流程

- 设计一个全新的蛋白质，其关键问题是能给出一个可以形成稳定及独特三级结构的序列，在这一过程中，实际上需要解决线性聚合链的构象熵问题。

概念：蛋白质分子设计是指从分子、电子水平上，通过大量实验数据分析，结合计算机图形学技术等设计新的蛋白质分子。

存在问题：

- ✓ 相比于天然的蛋白质，人工全新设计的蛋白质没有独特的结构，其功能也没有明显的优越性；
- ✓ 通常全新设计的蛋白质三级结构稳定性不如天然蛋白质。

分类：

（1）“小改”，指对蛋白质中的少数几个残基进行替换或修饰；

（2）“中改”，包括将不同蛋白质的结构域进行拼接以构成新的蛋白质等

（3）“大改”，指全新蛋白质的从头设计（*de novo* protein design），也叫反向折叠技术，即针对某一特定构象或功能，需要确定相应的氨基酸序列。

遵循的原则：

① **内核假设。**内核是指蛋白质在进化中保守的内部区域，蛋白质能够折叠成特定的折叠形式，是由其内核中一些关键残基的相互作用而决定的。通常内核是由一些二级结构单元通过氢键等相互作用堆积而成。

② **蛋白质内部的残基是紧密堆积的**，很少存在大到可结合二个

水分子或情性气体的空穴，并且残基间没有重叠。

③ **尽可能使内部残基间形成氢键**。

④ **在溶剂可及表面，以及蛋白质内部溶剂不可及表面，疏水基团及亲水基团是合理分布的。**这种分布以疏水效应作为主要的驱动力，但并不是简单的亲水性基团全部暴露在表面，而疏水性基团全部埋藏在内部，而是在表面也有少量的疏水性残基，在内部也有少量的亲水性残基。

⑤ **在设计金属蛋白中的配位残基时，在空间结构上需要满足金属配位的几何要求。**需要将合适数目的蛋白质侧链或溶剂分子围绕金属中心安置，并使之具有适当的键长、键角以及符合要求的整体的几何类型。

⑥ **需考虑氨基酸侧链的最优排列方式。**主要有 2 个空间立体因素决定了蛋白质侧链的构象：一个是该氨基酸在主链结构中的位置，另一个是侧链旋转的立体势垒。

⑦ **需考虑结构与功能的专一性问题，**这是当前蛋白质设计中最难解决的问题。

设计的程序：

1. 收集相关蛋白质的结构信息
2. 建立所研究蛋白质的结构模型
3. 结构模型的生物信息分析
4. 选定需修改的残基
5. 设计一级序列
6. 对结构进行预测
7. 蛋白质分子的获得
8. 设计结果的检验
9. 设计的修正，完成新蛋白质设计

全新设计：

1. **全新蛋白质的设计方案：解决线性聚合链的构象熵问题。**（借助于非共价的相互作用、通过共价交连的方法）

   设计方法：设计时，通常以某一蛋白质或多肽的主链骨架结构为目标，然后寻找能折叠成该结构的各种氨基酸组合方式，这过程实际上就是全新蛋白质设计中的“**逆折叠**”（inverse folding）过程。

   方法：穷举法、死端排除法、序列最简化方法、模板组装合成法及自动设计法

2. **设计过程中应考虑的因素：要充分考虑各个氨基酸残基形成某种二级结构的倾向性。**

3. **设计所面临的困难：从头设计的蛋白质虽然通常可具备预期的二级结构，结构单元间的连接也符合拓扑学要求，并具有合理的热力学稳定性，但是与天然蛋白质相比，缺少残基间高度堆积形成的特异构象，往往会形成一种熔球状态，或者说序列仅部分折叠。难以对蛋白质局部细节进行精确设计，这是当前从头设计最大的困难和挑战。**

结构的从头设计:

功能的从头设计: 人们设计一个全新蛋白质时，往往不仅仅希望该蛋白质具备了一定的结构，通常更期望的是该蛋白质能具备特定的功能，尤其是期望获得天然蛋白质所不具备的新功能。因此，蛋白质分子的功能设计十分重要。功能设计主要涉及**键合及催化作用**等。

考点十三：纤维小体

纤维小体是一种具有水解纤维素活性的**酶的复合物**，目前已知的产纤维小体微生物主要是梭菌纲的一些厌氧细菌。

纤维小体是一种与细菌产生的酶相结合的**蛋白胞外支撑体**。纤维小体是经由**粘连蛋白**和**锚定蛋白**两种特殊蛋白组成。

人工纤维小体：利用纤维小体模块来组装特定功能的蛋白质复合体

仿纤维小体：利用其他生物分子相互作用形成的超分子复合体来模仿纤维小体架构。